Nombre: **Código:**

Prof.: Otaivin Martínez Mármol. https://math.uniandes.edu.co/~o.martinez25/

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES - **Cálculo Integral con Ecuaciones Diferenciales (202620)**
Parcial 1 - Martes 25 de agosto de 2026

No se permite el uso de apuntes de clase o libros durante el parcial. Solamente se permite el uso de lápiz, lapicero, borrador y sacapuntas. No se permite el uso de aparatos electrónicos. Estos deben permanecer apagados y guardados. La duración del parcial es de 75 minutos. **Respuesta sin justificación será calificada con cero (0.0).** No se admiten hojas extras. **Cualquier hoja extra será considerada fraude.** En este examen encontrará espacio suficiente para desarrollar los ejercicios.

Problema	P. 1	P. 2	P. 3	P. 4	Total sobre 50
Nota obtenida					

[Prob. 1] **(18 Pts)** Encuentre las siguientes integrales si existen:

(a) **(+6 Pts)** $\displaystyle\int \frac{x^3}{\sqrt{x^2+4}}\,\mathrm{d}x.$

(b) **(+6 Pts)** $\int \operatorname{sen}^5 x \cos^3 x \, \mathrm{d}x$.

(c) **(+6 Pts)** $\int_0^1 \frac{1}{y^{1/4}} \, \mathrm{d}y$.

[Prob. 2] **(10 Pts)** Una partícula se mueve tal que la velocidad al cabo de t segundos es $v(t) = t\sec^2(t/2)$ metros por segundo. ¿Cuántos metros se ha desplazado desde $t = \pi/3$ hasta $t = 2\pi/3$ segundos?

Nota: tenga en cuenta que la función posición $x(t)$ cumple que $x'(t) = v(t)$. Además $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\tan t = \sec^2 t$.

[Prob. 3] **(12 Pts)** Use el método de fracciones parciales para reescribir esta fracción como suma de fracciones.

$$\frac{x^4 + 2x^3 + 3x^2 + 13x - 1}{x^3 + 2x^2 - x - 2}.$$

Note que el grado del **numerador** es mayor al grado del **denominador**. Además

$$x^3 + 2x^2 - x - 2 = (x^2 - 1)(x + 2).$$

[Prob. 4] **(10 Pts)** Determine si la integral converge o diverge.

$$\int_3^{\infty} \frac{x^2 - \left|\arcsin\left(x^{-1/2026} - x^{-1/2025} + x^{-1/2024}\right)\right|}{x^5 + 1}\, \mathrm{d}x.$$